BCSCHOOL

Empowering Digital Skills For The Jobs Of The Future

by

BC Soft
consulenza sistemi informativi

AiRED
Artificial Intelligence Ricerca e Sviluppo

JAVA JEE
-
Introduzione a Java

TEACHER

Vincenza Ruvolo

vincenza.ruvolo@bcsoft.net

Sommario

- Introduzione
- Linguaggio di programmazione
- Software
- Ciao Mondo

Introduzione

Un **computer** è una macchina utilizzata per gestire e trasformare informazioni, acquisire dati in ingresso (input), elaborarli in base alle istruzioni contenute in un programma informatico e produrre dei dati in uscita (output).

Introduzione

Un **programma** è una sequenza di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione, che dice all'esecutore cosa fare.

Introduzione

Lo sviluppo del software, è un processo creativo che porta a creare un programma partendo da un’idea. Questo processo è composto da una serie di attività da svolgere, ma non esiste un processo standard che sia perfetto per ogni situazione di programmazione.

Introduzione

Quindi tali attività cambiano di tipologia, di ordine di esecuzione e di numero, a seconda del programma da creare.

Introduzione

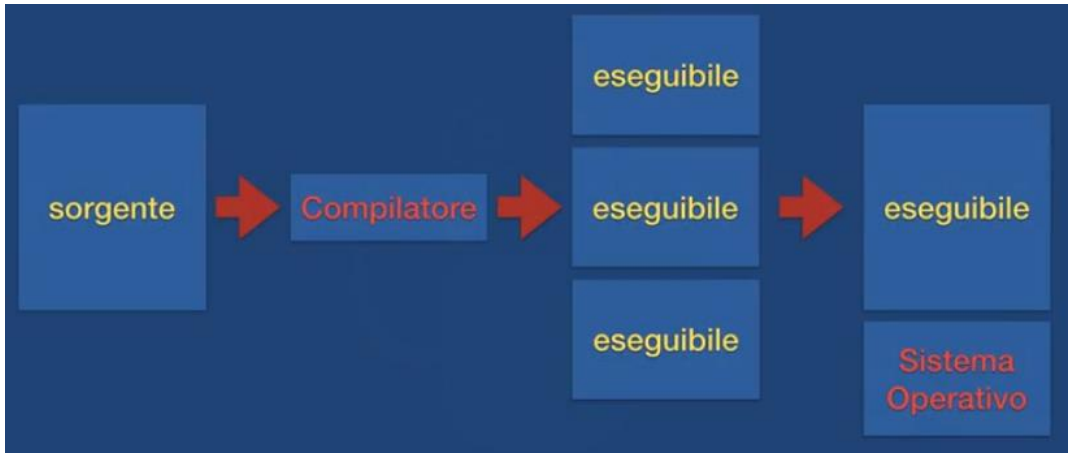
Che cos’è un linguaggio interpretato e un linguaggio compilato?

Linguaggio compilato

Un **linguaggio compilato** è un linguaggio in cui un compilatore traduce tutte le istruzioni scritte all'interno di un file sorgente, in un file eseguibile contenente del codice binario.

Linguaggio compilato

Questa fase di compilazione viene eseguita una volta per ogni architettura.



Linguaggio interpretato

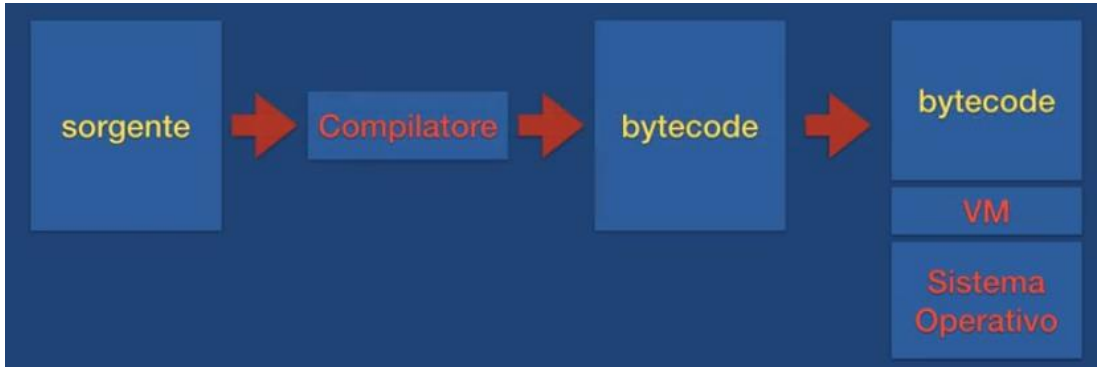
Un **Linguaggio interpretato** è un linguaggio in cui un programma speciale detto interprete esegue direttamente il programma sorgente.

Linguaggio di programmazione

Un **Linguaggio di programmazione** è **un insieme di istruzioni scritte con una precisa sintassi** che può essere compilato in una forma intermedia che viene chiamata bytecode.

Linguaggio di programmazione

Viene eseguito in una Virtual Machine, nel momento di runtime viene tradotto nel linguaggio macchina dell'architettura fisica che è sottostante a quella particolare istanza della VM.



Introduzione

Java è un linguaggio di programmazione Object Oriented (letteralmente “orientato agli oggetti”) cioè uno stile di programmazione fondamentale che permette di programmare in maniera più “naturale”.

Introduzione

È una tecnologia che include diverse “sotto-tecnologie” che si sono affermate in diversi ambiti di utilizzo del software.

Introduzione

Caratteristiche principali:

Sintassi: è simile a quella di altri linguaggi di programmazione storici come il C e il C++.

Introduzione

Robustezza: un linguaggio è più robusto di un altro quando ha maggiori capacità di prevenire gli errori di programmazione, e Java è uno dei linguaggi più robusti in circolazione. Definisce una gestione delle eccezioni chiara e funzionale, e possiede un meccanismo automatico della gestione della memoria.

Introduzione

Indipendenza dalla piattaforma: grazie al concetto di Java Virtual Machine, ogni applicazione, una volta compilata, potrà essere eseguita su di una qualsiasi piattaforma.

Introduzione

Java Virtual Machine: ciò che rende di fatto possibile l’indipendenza dalla piattaforma, è la Java Virtual Machine (da ora in poi JVM).

Introduzione

Libreria e standardizzazione: Java possiede un’enorme libreria di classi standard, ottimamente documentate. Ciò rende Java un linguaggio di altissimo livello e permette anche ai neofiti di creare applicazioni complesse in un tempo abbastanza breve.

Introduzione

Java può essere considerato un linguaggio sia compilato che interpretato. Infatti, dopo aver scritto il codice sorgente con Java, bisogna prima utilizzare il compilatore java per compilarlo.

Introduzione

Si otterrà un file che contiene la traduzione del listato in un linguaggio molto vicino al linguaggio macchina detto **bytecode.**

Introduzione

Una volta ottenuto questo file, il programmatore potrà passarlo in input alla JVM che interpreterà il bytecode ed il nostro programma verrà finalmente eseguito.

Introduzione

Per scrivere un programma Java occorrono:

- un programma che ci permetta di scrivere il codice Java. Per iniziare può andar bene un semplice editor di testo, come Blocco Note (Notepad) di Windows.

Introduzione

- Il Java Development Kit versione Standard Edition (da ora in poi JDK) è l'ambiente di sviluppo ufficiale di Java. All'interno si trova una suite di software tra i quali un compilatore e la JVM.

Introduzione

Il JDK è scaricabile gratuitamente a questo indirizzo: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Ciao Mondo

In generale ogni volta che si programma bisogna eseguire i seguenti passi:

1. **Scrittura del codice**
2. **Salvataggio**
3. **Apertura di un prompt dei comandi,** detto anche prompt di DOS.

Ciao Mondo

4. Posizionamento: da questo prompt bisogna spostarsi nella cartella in cui è stato salvato il file sorgente.

5. Compilazione: digitare il comando di compilazione

```
javac nomeFile.java
```

Premere invio per eseguire.

Ciao Mondo

6. Esecuzione: a questo punto si potrà mandare in esecuzione il programma invocando l'interpretazione della Java Virtual Machine.

Basta scrivere dal prompt di DOS il seguente comando:

java nomeFile

Premere invio per confermare.

Ciao Mondo

Si provi a scrivere il classico programma “Ciao Mondo”.

Questo programma dovrà essere scritto utilizzando l’applicazione Blocco Note. Poi bisognerà salvarlo utilizzando esattamente il nome della classe che è stata dichiarata (prestando attenzione anche alle lettere maiuscole e minuscole) e con suffisso **.java**.

Ciao Mondo

Si andrà a creare una classe che di default è public chiamata Ciao Mondo, si apriranno le parentesi graffe e si inizierà a scrivere nel body il codice.

Visto che la funzione non dovrà restituire nulla verrà inserito void

public static void main(String args[])

Ciao Mondo

Questa riga deve essere definita in ogni applicazione Java. Trattasi della dichiarazione del metodo **main().** In Java, il termine “metodo” è sinonimo di “azione”.

Ciao Mondo

In particolare il metodo main() definisce il punto di partenza dell’esecuzione di ogni programma.

Infine bisognerà stampare a video Ciao Mondo

```
System.out.println(“Ciao Mondo!”);
```

Ciao Mondo

In conclusione si avrà il seguente listato:

```
package primo;

public class CiaoMondo {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("Ciao Mondo!");
    }
}
```

Ciao Mondo

Si analizzino i vari termini:

- **public:** Modificatore del metodo**.**

I modificatori sono utilizzati in Java come nel linguaggio umano sono utilizzati gli aggettivi. È uno specificatore d'accesso che rende di fatto il metodo accessibile anche al di fuori della classe in cui è stato definito.

Ciao Mondo

- **static:** Modificatore del metodo.

La definizione di static è abbastanza complessa, per ora ci si accontenti di sapere che è essenziale per la definizione del metodo main().

Ciao Mondo

- **void:** Tipo di ritorno del metodo.

È la tipologia di dato che questo metodo deve restituire come output. In inglese “void” si traduce con “vuoto”, e questo implica che questo metodo non restituisce nessun tipo di valore. Il metodo main() non deve mai avere un tipo di ritorno diverso da void.

Ciao Mondo

- **main:** Nome del metodo, detto anche identificatore (in inglese identifier) del metodo.

Ciao Mondo

- **(String args[])**

Alla destra dell'identificatore di un metodo, si definisce sempre una coppia di parentesi tonde che racchiude opzionalmente una lista di parametri (detti anche argomenti del metodo) che rappresentano l'input del metodo.

Ciao Mondo

Il metodo main() vuole sempre come parametro un array di String.

args è l'identificatore (nome) dell'array ed è l'unica parola che può variare nella definizione del metodo main(), anche se per convenzione si utilizza sempre la parola args.

Software

È stato visto come si interagisce da riga di comando per invocare il compilatore con il comando **javac**, e l'interprete con il comando **java**.

Per scrivere il codice è stato utilizzato un semplice editor di testo come Blocco Note.

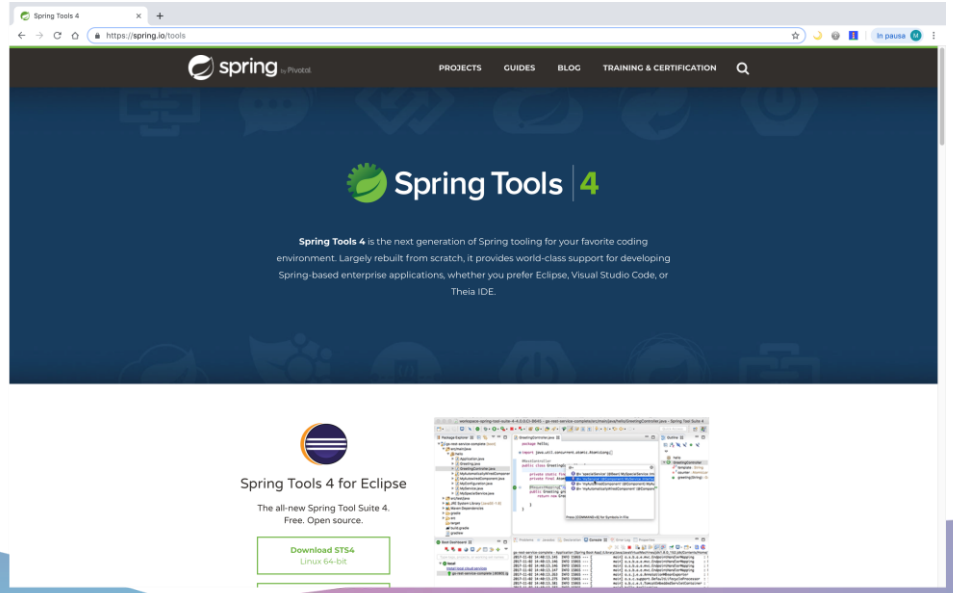
Software

È possibile utilizzare un IDE come Netbeans, Eclipse o Spring Tool Suite.

Software

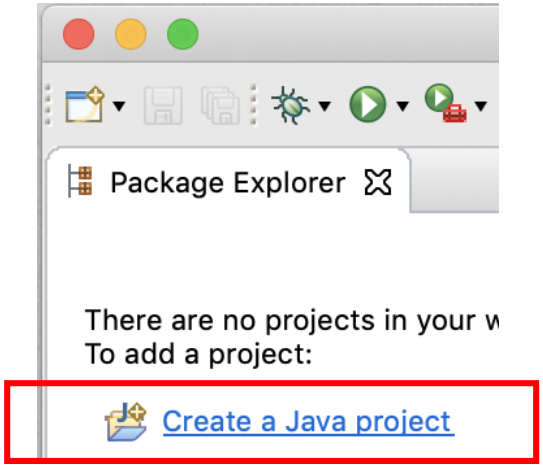
Per la parte pratica si utilizzerà Spring Tool Suite:

https://spring.io/tools



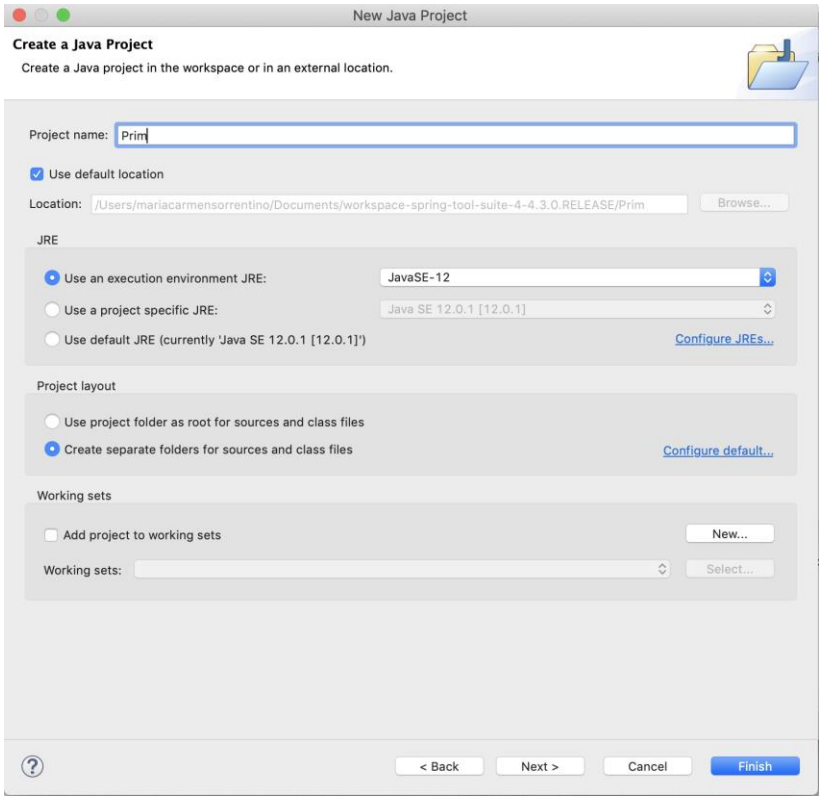
Ciao Mondo

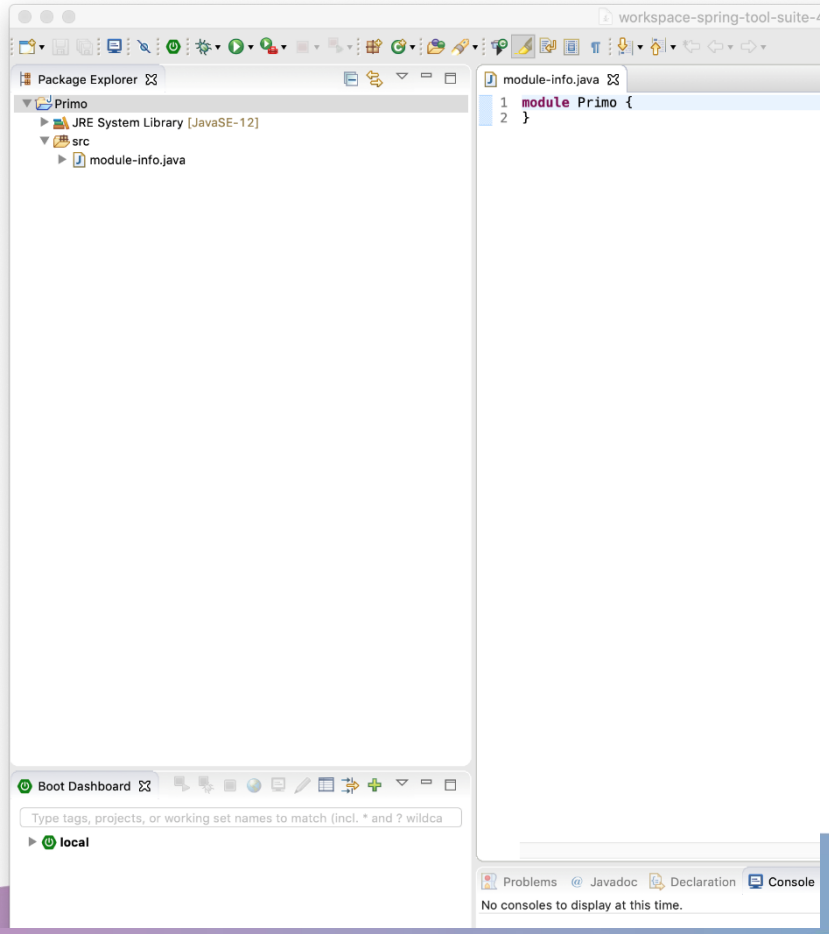
Avviato il tool bisognerà cliccare su:



verrà creato un nuovo **package.**

Ciao Mondo

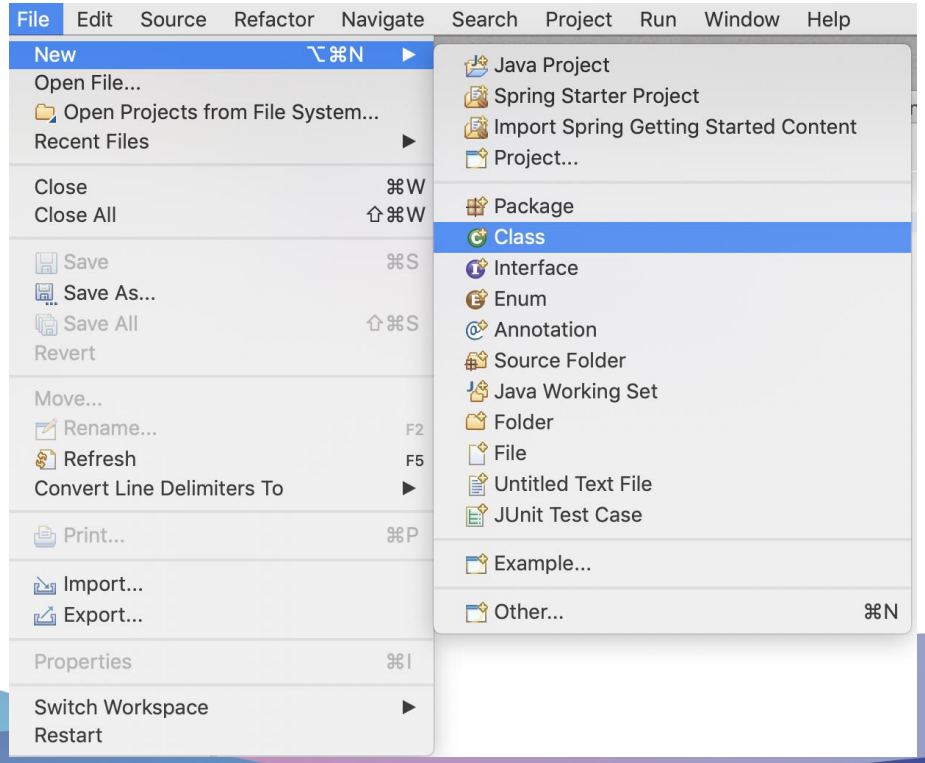

New Java Project
Create a Java Project
Create a Java project in the workspace or in an external location.
Project name: Prim
Use default location
Location: /Users/mariacarmensorrentino/Documents/workspace-spring-tool-suite-4-4.3.0.RELEASE/Prim
Browse...
JRE
Use an execution environment JRE:
JavaSE-12
Use a project specific JRE:
Java SE 12.0.1 [12.0.1]
Use default JRE (currently 'Java SE 12.0.1 [12.0.1]')
Configure JREs...
Project layout
Use project folder as root for sources and class files
Create separate folders for sources and class files
Configure default...
Working sets
Add project to working sets
New...
Working sets:
Select...
< Back
Next >
Cancel
Finish


workspace-spring-tool-suite-4
Package Explorer
Primo
JRE System Library [JavaSE-12]
src
module-info.java
module-info.java
module Primo {
}
Boot Dashboard
Type tags, projects, or working set names to match (incl. * and ? wildca
local
Problems
Javadoc
Declaration
Console
No consoles to display at this time.

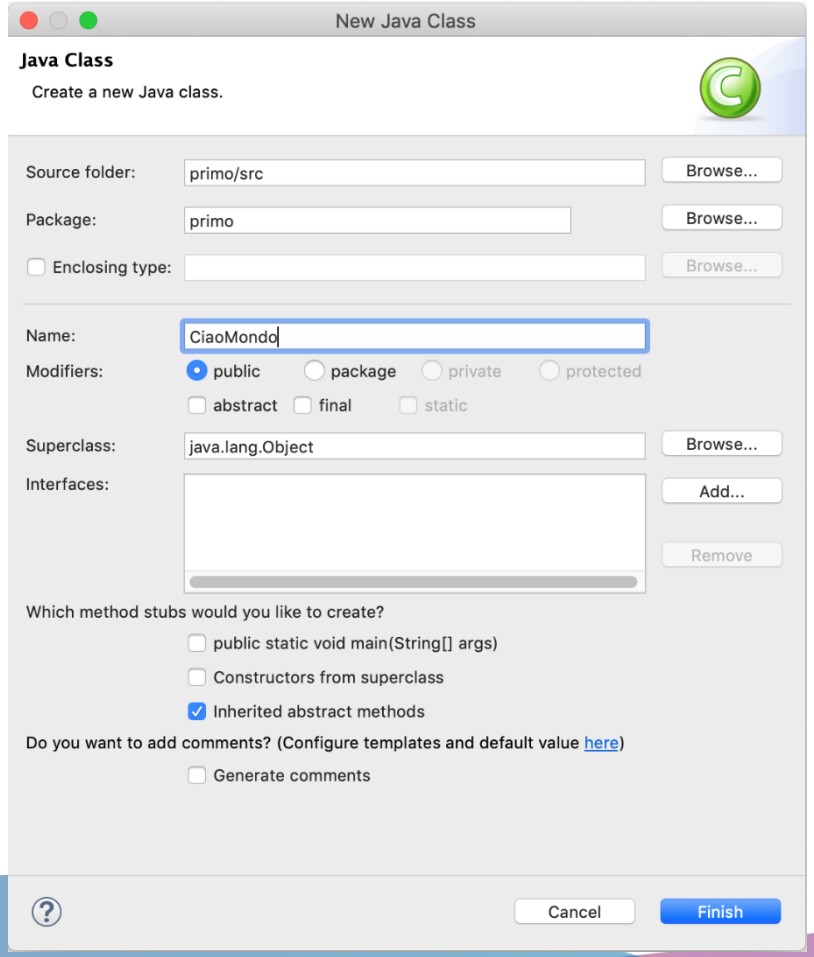
Ciao Mondo

Avendo selezionato src

Cliccare su New → Class

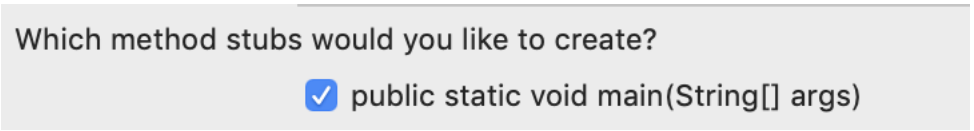


Ciao Mondo



Spuntare il box:

public static void…



Ciao Mondo

workspace-spring-tool-suite-4-4.3.0.RELEASE - primo/src/prim

Package Explorer

- primo
  - JRE System Library [JavaSE-12]
  - src
    - primo
      - CiaoMondo.java
    - module-info.java

module-info.java | CiaoMondo.java

```
1  package primo;
2
3  public class CiaoMondo {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          // TODO Auto-generated method stub
7
8      }
9
10 }
11
```

Ciao Mondo

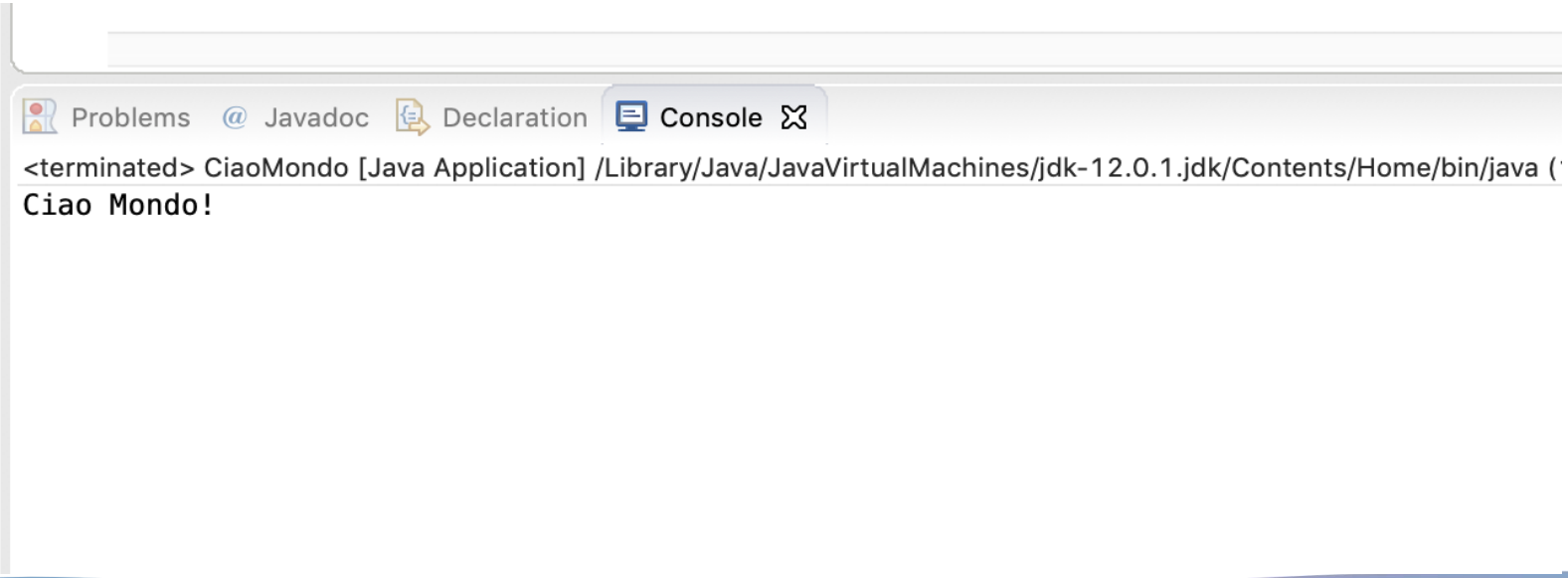
workspace-spring-tool-suite-4-4.3.0.RELEASE - primo/src/primo/CiaoM

module-info.java | CiaoMondo.java

```java
package primo;

public class CiaoMondo {

    public static void main(String[] args) {
        // Stampa "Ciao, Mondo" nella finestra del terminale.
        System.out.println("Ciao Mondo!");
    }

}
```

Ciao Mondo

Una volta salvato bisogna cliccare su **Run.**



Domande e approfondimenti